[반도체장비예지보전실무]

최종 프로젝트 과제 및 발표 안내

1. 프로젝트 과제

- 이번 최종 프로젝트에서는 AGV/OHT 장비의 센서 데이터를 활용하여 상태 분류 모델을 개발하고, 모델의 성능과 현장 적용 가능성을 검토합니다.
- 여러분은 **제조기업 설비 AI 개발팀의 엔지니어**라는 가정하에, 팀장에게 최종 모델 검증 결과와 도입 권고안을 제출하게 됩니다.
- 미션 01~04에서 수행한 데이터 탐색, 센서 특성 선택, 모델 비교, 일반화 성능 검증 결과를 바탕으로 **어떤 모델을 현장에 적용하는 것이 적절한지 판단하고 그 근거를 제시**하는 것이 과제의 핵심입니다.
- 단순히 높은 정확도를 얻는 것보다 실험 결과를 정확하게 해석하고, 모델의 장점과 한계를 고려하여 합리적인 결론을 내리는 것을 중요하게 평가합니다.

2. 과제 제출 안내

- **제출 기한: 2026년 11월 19일(목)까지**
- **최종 발표: 2026년 11월 20일(금), 마지막 수업**
- 제출물: 최종 모델 검증 및 도입 권고 보고서 1부
- 파일 형식: PDF 권장
- 권장 분량: 본문 3~5쪽

보고서 필수 내용

1. **프로젝트 목표 및 실험 조건:** 장비 유형, 사용 데이터, 센서 구성, 알고리즘
2. **모델 개발 및 비교:** 센서·알고리즘 선택 과정, 모델 S와 L의 성능 비교
3. **최종 모델 검증:** 장비별 성능, 최종 평가 결과, 주요 오분류 분석
4. **모델 도입 권고:** 최종 선택한 모델과 선택 근거
5. **한계 및 개선 방향:** 현장 적용 전 추가로 검토해야 할 사항

- 미션 01~04의 모든 실습 코드나 질문 답변을 제출할 필요는 없습니다.
- 미션03~04를 중심으로 최종 모델을 선택하는 데 중요했던 실험 결과를 선별하여 보고서로 정리하세요.

- 표와 그래프는 필요한 경우에만 포함하면 됩니다.
  시각화의 양보다 결과를 전달하는 명확성이 중요합니다.

3. 최종 프로젝트 발표

11월 20일 마지막 수업에서는 각자의 프로젝트 결과를 공유하는 발표를 진행합니다. (1인당 발표 3~5분 예상)

- 동일한 데이터로 실습했더라도 선택한 센서 조합, 알고리즘, 모델 선택 기준에 따라 서로 다른 결과와 결론이 나올 수 있습니다.
- 발표를 통해 다른 학생들은 어떤 모델을 선택했고, 어떤 근거로 판단했는지 살펴보는 시간을 갖겠습니다.
- **"무엇을 선택했고, 어떤 결과를 확인했으며, 왜 그렇게 판단했는가?"**를 중심으로 설명하면 됩니다.
- 발표에서는 실습 코드를 처음부터 끝까지 설명할 필요가 없습니다.
- 발표 자료는 제출한 보고서를 활용합니다.

발표 내용

다음 네 가지를 중심으로 발표를 준비하세요.

1. **나의 최종 모델:** 선택한 장비, 센서 조합, 알고리즘
2. **핵심 실험 결과:** 모델 비교에서 확인한 중요한 결과
3. **최종 판단:** 해당 모델을 선택한 이유와 현장 적용 권고
4. **한계 및 개선 방향:** 추가 검증이 필요한 문제

4. 평가 기준

평가 항목	배점
문제 및 실험 조건 이해	15점
모델 개발 및 선택 과정	20점
성능 검증 및 분석	25점
최종 도입 권고의 타당성	25점
보고서 구성 및 전달력	15점
합계	**100점**

- 최종 보고서를 중심으로 평가하며, 발표에서는 자신의 실험 결과와 모델 선택 근거를 설명할 수 있는지 확인합니다.
- 모델 성능이 가장 높은 학생이 반드시 높은 평가를 받는 것은 아닙니다.

- 실험 결과가 예상과 다르더라도 이를 정확하게 분석하고 합리적인 결론을 제시했다면 좋은 평가를 받을 수 있습니다.
- AI 도구를 활용한 코드 작성, 데이터 분석, 보고서 작성은 가능합니다. 다만 **제출한 결과와 판단의 근거는 스스로 이해하고 설명할 수 있어야 합니다.**

최종 프로젝트는 정답이 정해진 문제가 아닙니다.

동일한 데이터에서 서로 다른 모델을 선택하더라도, 그 결정에 충분한 근거가 있다면 의미 있는 결과입니다.

지금까지의 실습을 바탕으로 자신만의 모델 설계 과정과 판단을 완성해 보시기 바랍니다.